

第3章 对偶理论和灵敏度分析

第1节 单纯形法的矩阵描述

第2节 改进单纯形法

第3节 对偶问题的提出

第4节 线性规划的对偶理论

第5节 对偶问题的经济解释——影子价格

第6节 对偶单纯形法

第7节 灵敏度分析

第8节* 参数线性规划

第4节 线性规划的对偶理论

4.1 原问题与对偶问题的关系

(1) 标准型原问题与对偶问题的关系 (对称形式)

○ 原问题 (LP) : $\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$x_1, x_2, \cdots, x_n \geq 0$$

• 对偶问题(DP) $\min \omega = y_1b_1 + y_2b_2 + \cdots + y_mb_m$

$$(y_1, y_2, \cdots, y_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \geq (c_1, c_2, \cdots, c_n)$$

$$y_1, y_2, \cdots, y_m \geq 0$$

标准型原问题与对偶问题的关系

$y_i \backslash x_j$	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	原关系	$\min \omega$
y_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}	$\leq$	b_1
y_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}	$\leq$	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
y_m	a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mn}	$\leq$	b_m
对偶关系	$\geq$	$\geq$	$\cdots$	$\geq$	$\max Z = \min \omega$	
$\max Z$	c_1	c_2	$\cdots$	c_n		

表2-2

表2 - 2 是将原问题与对偶问题的关系汇总于一个表中, 从正面看是原问题, 将它转90°后看是对偶问题。

例 根据表2-3写出原问题与对偶问题的表达式。

$y \backslash X$	x_1	x_2	b
y_1	1	2	8
y_2	4	0	16
y_3	0	4	12
c	2	3	

表2-3

标准形式的变换关系为对称形式

原问题 (LP)

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

对偶问题(DP)

$$\min \omega = 8y_1 + 16y_2 + 12y_3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 + 4y_2 \geq 2 \\ 2y_1 + 4y_3 \geq 3 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

一对对称形式的对偶规划之间具有下面的对应关系。

- (1)若一个模型为目标求“极大”，约束为“小于等于”的不等式，则它的对偶模型为目标求“极小”，约束是“大于等于”的不等式。即“ $\max, \leq$ ”和“ $\min, \geq$ ”相对应。
- (2)从约束系数矩阵看：一个模型中为 A ，则另一个模型中为 A^T 。一个模型是 m 个约束， n 个变量，则它的对偶模型为 n 个约束， m 个变量。
- (3)从数据 b 、 C 的位置看：在两个规划模型中， b 和 C 的位置对换。
- (4)两个规划模型中的变量皆非负。

(2) 非标准型原问题与对偶问题的关系 (非对称形式)

原问题的约束条件中含有等式约束条件时，按以下步骤处理。

设等式约束条件的线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

第一步：先将等式约束条件分解为两个不等式约束条件。

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i & i = 1, 2, \dots, m & (2-13) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i & i = 1, 2, \dots, m \\ \Downarrow \\ -\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq -b_i & i = 1, 2, \dots, m & (2-14) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (2-13) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i \quad i = 1, 2, \dots, m \\ \Downarrow \\ -\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq -b_i \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (2-14) \end{array} \right.$$

第二步：按对称形式变换关系可写出它的对偶问题

- 设 y_i' 是对应(2-13)式的对偶变量, y_i'' 是对应(2-14)式的对偶变量, 这里 $i=1, 2, \dots, m$

$$\min \omega = \sum_{i=1}^m b_i y_i' + \sum_{i=1}^m (-b_i y_i'')$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i' + \sum_{i=1}^m (-a_{ij} y_i'') \geq c_j, \quad j = 1, 2, \dots, n \\ y_i', y_i'' \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{array} \right. \quad 7$$

$$\min \omega = \sum_{i=1}^m b_i y_i' + \sum_{i=1}^m (-b_i y_i'')$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i' + \sum_{i=1}^m (-a_{ij} y_i'') \geq c_j, & j = 1, 2, \dots, n \\ y_i', y_i'' \geq 0, & i = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

将上述规划问题的各式整理后得到

$$\min \omega = \sum_{i=1}^m b_i (y_i' - y_i'')$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} (y_i' - y_i'') \geq c_j, \quad y_i', y_i'' \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{令 } y_i = (y_i' - y_i''), \quad y_i', y_i'' \geq 0$$


$$\min \omega = \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, & j = 1, 2, \dots, n \\ y_i \text{ 为无约束}, & i = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

非对称形式的对偶规划

一般称不具有对称形式的一对线性规划为非对称形式的对偶规划。对于非对称形式的规划，可以按照下面的对应关系直接给出其对偶规划。

(1) 将模型统一为 “ $\max, \leq$ ” 或 “ $\min, \geq$ ” 的形式，对于其中的等式约束按下面 (2)、(3) 中的方法处理；

(2) 若原规划的某个约束条件为等式约束，则在対偶规划中与此约束对应的那个变量取值没有非负限制；

(3) 若原规划的某个变量的值没有非负限制，则在対偶问题中与此变量对应的那个约束为等式。

$$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

$$\min \omega = \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, & j = 1, 2, \dots, n \\ y_i \text{ 为无约束}, & i = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

原问题（或对偶问题）			对偶问题（或原问题）		
目标函数 $\max z$			目标函数 $\min w$		
n 个 变 量	≥ 0	极大的变量	n 个 约 束	$\geq$	
	≤ 0	与		$\leq$	
	无约束	极小的约束 一致		$=$	
m 个 约 束	$\geq$	极大的约束	m 个 变 量	≤ 0	
	$\leq$	与		≥ 0	
	$=$	极小的变量 相反		无约束	
约束项右端			目标函数变量的系数		
目标函数变量的系数			约束项右端		

(2) 非标准型原问题与对偶问题的关系 (非对称形式)

原问题 (LP) : “max, $\geq$ ” 的线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

令 $y_i = -y'_i$, $y'_i \geq 0$, 则 $y_i \leq 0$

•对偶问题(DP)

$$\begin{aligned} \min \omega &= \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, & j = 1, 2, \dots, n \\ y_i \leq 0, & i = 1, 2, \dots, m \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \omega &= \sum_{i=1}^m -b_i y'_i \\ \begin{cases} \sum_{i=1}^m -a_{ij} y'_i \geq c_j, & j = 1, 2, \dots, n \\ y'_i \geq 0, & i = 1, 2, \dots, m \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 非标准型原问题与对偶问题的关系 (非对称形式)

原问题 (LP) : “max, $\geq$ ” 的线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

•对偶问题(DP)

$$\begin{aligned} \min \omega &= \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, & j = 1, 2, \dots, n \\ y_i \leq 0, & i = 1, 2, \dots, m \end{cases} \end{aligned}$$

$$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

$$\min w = \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, & j = 1, 2, \dots, n \\ y_i \leq 0, & i = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

原问题（或对偶问题）			对偶问题（或原问题）		
目标函数 $\max z$			目标函数 $\min w$		
n 个 变 量	≥ 0	极大的变量	n 个 约 束	$\geq$	
	≤ 0	与		$\leq$	
	无约束	极小的约束 一致		$=$	
m 个 约 束	$\geq$	极大的约束	m 个 变 量	≤ 0	
	$\leq$	与		≥ 0	
	$=$	极小的变量 相反		无约束	
约束项右端			目标函数变量的系数		
目标函数变量的系数			约束项右端		

例 写出下面线性规划的对偶规划模型

$$\begin{aligned} \max Z &= x_1 - x_2 + 5x_3 - 7x_4 \\ \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 &= 25 \\ 2x_1 + 7x_3 + 2x_4 &\geq -60 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 &\leq 30 \\ -5 \leq x_4 \leq 10, x_1, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 没有非负限制} \end{cases} \end{aligned}$$

解 先将约束条件变形为“ $\leq$ ”形式

令 $y_2 = -y'_2$, $y'_2 \geq 0$, 则 $y_2 \leq 0$

$$\min f = 25y_1 - 60y_2 + 30y_3 + 10y_4 + 5y_5$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 + 2y_3 &\geq 1 \\ 3y_1 + 2y_3 &\geq -1 \\ -2y_1 + 7y_2 - 4y_3 &= 5 \\ y_1 + 2y_2 + y_4 - y_5 &= -7 \\ y_1 \text{ 没有非负限制}, y_2 \leq 0, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$\min f = 25y_1 + 60y'_2 + 30y_3 + 10y_4 + 5y_5$$

$$\begin{cases} y_1 - 2y'_2 + 2y_3 &\geq 1 \\ 3y_1 + 2y_3 &\geq -1 \\ -2y_1 - 7y'_2 - 4y_3 &= 5 \\ y_1 - 2y'_2 + y_4 - y_5 &= -7 \\ y_1 \text{ 没有非负限制}, y'_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{cases}$$

再根据对称形式的对应关系，直接写出对偶规划

$$\begin{aligned} \max Z &= x_1 - x_2 + 5x_3 - 7x_4 \\ \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 25 \\ 2x_1 + 7x_3 + 2x_4 \geq -60 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 \leq 30 \\ -5 \leq x_4 \leq 10, x_1, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 没有非负限制} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min f &= 25y_1 - 60y_2 + 30y_3 + 10y_4 + 5y_5 \\ \begin{cases} y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq 1 \\ 3y_1 + 2y_3 \geq -1 \\ -2y_1 + 7y_2 - 4y_3 = 5 \\ y_1 + 2y_2 + y_4 - y_5 = -7 \\ y_1 \text{ 没有非负限制}, y_2 \leq 0, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

原问题（或对偶问题）			对偶问题（或原问题）		
目标函数 $\max z$			目标函数 $\min w$		
n 个 变 量	≥ 0	极大的变量 与 极小的约束 一致	n 个 约 束	$\geq$	
	≤ 0			$\leq$	
	无约束			$=$	
m 个 约 束	$\geq$	极大的约束 与 极小的变量 相反	m 个 变 量	≤ 0	
	$\leq$			≥ 0	
	$=$			无约束	
约束项右端			目标函数变量的系数		
目标函数变量的系数			约束项右端		

例 写出下面线性规划的对偶规划模型

$$\begin{aligned} \max Z &= x_1 - x_2 + 5x_3 - 7x_4 \\ \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 &= 25 \\ 2x_1 + 7x_3 + 2x_4 &\geq -60 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 &\leq 30 \\ -5 \leq x_4 \leq 10, x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 没有非负限制} \end{cases} \end{aligned}$$

解 先将约束条件变形为“ $\leq$ ”形式

$$\max Z = -x'_1 - x_2 + 5x_3 - 7x_4$$

$$\begin{cases} -x'_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 25 \\ 2x'_1 - 7x_3 - 2x_4 \leq 60 \\ -2x'_1 + 2x_2 - 4x_3 \leq 30 \\ x_4 \leq 10 \\ -x_4 \leq 5 \\ x'_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3, x_4 \text{ 没有非负限制} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \min f &= 25y_1 + 60y_2 + 30y_3 + 10y_4 + 5y_5 \\ \begin{cases} -y_1 + 2y_2 - 2y_3 \geq -1 \\ 3y_1 + 2y_3 \geq -1 \\ -2y_1 - 7y_2 - 4y_3 = 5 \\ y_1 - 2y_2 + y_4 - y_5 = -7 \\ y_1 \text{ 没有非负限制}, y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

再根据对称形式的对应关系，直接写出对偶规划

原问题（或对偶问题）		对偶问题（或原问题）	
目标函数 $\max z$		目标函数 $\min w$	
n 个变量	≥ 0	极大的变量与极小的约束一致	$\geq$
	≤ 0		$\leq$
	无约束		$=$
m 个约束	$\geq$	极大的约束与极小的变量相反	≤ 0
	$\leq$		≥ 0
	$=$		无约束
约束项右端		目标函数变量的系数	
目标函数变量的系数		约束项右端	
$\begin{cases} x_1 \\ -2x_1 \\ 2x_1 \end{cases}$		$\begin{cases} 3y_1 & +2y_3 \\ -2y_1 & -7y_2 & -4y_3 \\ y_1 & -2y_2 & & +y_4 & -y_5 \end{cases}$	
$\begin{cases} +2x_2 & -4x_3 & \leq 30 \\ & x_4 & \leq 10 \\ & -x_4 & \leq 5 \end{cases}$		$\begin{cases} 10y_4 + 5y_5 \leq 1 \\ \geq -1 \\ = 5 \\ = -7 \end{cases}$	
$x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3, x_4$ 没有非负限制		y_1 没有非负限制, $y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0$	

再根据**对称形式**的对应关系，直接写出对偶规划

综合上述，线性规划的原问题与对偶问题的关系，其变换形式归纳为下表所示的对应关系。

原问题（或对偶问题）			对偶问题（或原问题）		
目标函数 $\max z$			目标函数 $\min w$		
n 个 变 量	≥ 0	极大的变量 与 极小的约束 一致	n 个 约 束	$\geq$	
	≤ 0			$\leq$	
	无约束			$=$	
m 个 约 束	$\geq$	极大的约束 与 极小的变量 相反	m 个 变 量	≤ 0	
	$\leq$			≥ 0	
	$=$			无约束	
约束项右端			目标函数变量的系数		
目标函数变量的系数			约束项右端		

4.1 原问题与对偶问题的关系

原问题 (LP) :

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\min \omega = y_1b_1 + y_2b_2 + \cdots + y_mb_m$$

$$(y_1, y_2, \cdots, y_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} (\quad , \quad , \cdots , \quad) (c_1, c_2, \cdots, c_n)$$

对偶问题(DP)

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \vdots \\ \quad \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

极大的变量 与 极小的约束 一致
极大的约束 与 极小的变量 相反

4.1 原问题与对偶问题的关系

原问题 (LP) :

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ++ \\ ++ \\ \\ ++ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

对偶问题(DP)

$$\min \omega = y_1b_1 + y_2b_2 + \cdots + y_mb_m$$

$$(y_1, y_2, \cdots, y_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} (++++\cdots++) (c_1, c_2, \cdots, c_n)$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \\ \\ \vdots \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

极大的变量 与 极小的约束 一致
极大的约束 与 极小的变量 相反

4.1 原问题与对偶问题的关系

原问题 (LP) :

$$\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ++ \\ ++ \\ ++ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ++ \\ ++ \\ ++ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\min \omega = y_1b_1 + y_2b_2 + \cdots + y_mb_m$$

$$(y_1, y_2, \cdots, y_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} (++++\cdots++) (c_1, c_2, \cdots, c_n)$$

对偶问题(DP)

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -- \\ -- \\ -- \\ -- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

极大的变量 与 极小的约束 一致
极大的约束 与 极小的变量 相反

例 试求下述线性规划原问题的对偶问题

$$\min z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 5 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_3 - x_4 \leq 4 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 6 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 \leq 0, x_2, x_3 \geq 0, x_4 \text{无约束} \end{cases}$$

解 先将约束条件变形为 “max, ≤” 形式

$$\min z' = -5y_1 + 4y_2' + 6y_3$$

$$\begin{cases} y_1 - 2y_2' \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -y_1 + y_3 \geq -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3y_1 + 2y_2' + y_3 \geq 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -y_1 - y_2' + y_3 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 \geq 0, y_2' \geq 0, y_3 \text{无约束} \end{cases}$$

$$\max z' = 5y_1 + 4y_2 + 6y_3$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 + y_3 \leq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3y_1 + 2y_2 + y_3 \leq -5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 - y_2 + y_3 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \text{无约束} \end{cases}$$

例 试求下述线性规划原问题的对偶问题

$$\min z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 5 & (1) \\ 2x_1 + 2x_3 - x_4 \leq 4 & (2) \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 & (3) \end{cases}$$
$$x_1 \leq 0, x_2, x_3 \geq 0, \quad x_4 \text{无约束}$$

$$\max z' = 5y_1 + 4y_2 + 6y_3$$
$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 \geq 2 \\ y_1 + y_3 \leq 3 \\ -3y_1 + 2y_2 + y_3 \leq -5 \\ y_1 - y_2 + y_3 = 1 \end{cases}$$
$$y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \text{无约束}$$

设对应于约束条件(1), (2), (3) 的对偶变量分别为 y_1, y_2, y_3 ,则由原问题和对偶问题的对应关系, 可以直接写出上述问题的对偶问题:

原问题（或对偶问题）			对偶问题（或原问题）		
目标函数 $\max z$			目标函数 $\min w$		
n 个 变 量	≥ 0	极大的变量 与 极小的约束 一致	n 个 约 束	$\geq$	
	≤ 0			$\leq$	
	无约束			$=$	
m 个 约 束	$\geq$	极大的约束 与 极小的变量 相反	m 个 变 量	≤ 0	
	$\leq$			≥ 0	
	$=$			无约束	
约束项右端			目标函数变量的系数		
目标函数变量的系数			约束项右端		

$$\max z' = 5y_1 + 4y_2 + 6y_3$$
$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 \geq 2 \\ y_1 + y_3 \leq 3 \\ -3y_1 + 2y_2 + y_3 \leq -5 \\ y_1 - y_2 + y_3 = 1 \end{cases}$$
$$y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \text{无约束}$$

4.2 对偶问题的基本性质

- (1) 对称性 对偶问题的对偶是原问题；
- (2) 弱对偶性 若 $\bar{X}$ 是原问题的可行解， $\bar{Y}$ 是对偶问题的可行解。则存在 $C\bar{X} \leq \bar{Y}b$ ；
- (3) 无界性 若原问题(对偶问题)为无界解，则其对偶问题(原问题)无可行解；
- (4) 可行解是最优解时的性质；
- (5) 对偶定理 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等；
- (6) 互补松弛性；
- (7) 原问题检验数与对偶问题解的关系。

(1) 对称性 对偶问题的对偶是原问题

证 设原问题是

$$\max z=CX; AX\leq b; X\geq 0$$

根据对偶问题的对称变换关系，可以找到它的对偶问题是

$$\min \omega=Yb; YA\geq C; Y\geq 0$$

若将上式两边取负号，又因 $-\min \omega=\max(-\omega)$ 可得到

$$\max(-\omega)=-Yb; -YA\leq -C; Y\geq 0$$

根据对称变换关系，得到上式的对偶问题是

$$\min(-\omega')=-CX; -AX\geq -b; X\geq 0$$

又因

$$\min(-\omega')=-\max\omega'$$

可得

$$\max\omega'=\max z=CX; AX\leq b; X\geq 0$$

这就是原问题。证毕。

(2) 弱对偶性

若 $\bar{X}$ 是原问题的可行解， $\bar{Y}$ 是对偶问题的可行解，则存在 $C\bar{X} \leq \bar{Y}b$

证明：设原问题是

$$\max z = CX; AX \leq b; X \geq 0$$

因 $\bar{X}$ 是原问题的可行解，所以满足约束条件，即

$$A\bar{X} \leq b$$

若 $\bar{Y}$ 是对偶问题的可行解，将 $\bar{Y}$ 左乘上式，得

$$\bar{Y}A\bar{X} \leq \bar{Y}b$$

原问题的对偶问题是：

$$\min \omega = Yb; YA \geq C; Y \geq 0$$

因 $\bar{Y}$ 是对偶问题的可行解，所以满足

$$\bar{Y}A \geq C$$

将 $\bar{X}$ 右乘上式，得到

$$\bar{Y}A\bar{X} \geq C\bar{X}$$

于是得到

$$C\bar{X} \leq \bar{Y}A\bar{X} \leq \bar{Y}b$$

(3) 无界性 若原问题(对偶问题)为无界解, 则其对偶问题(原问题)无可行解

证: 由弱对偶性显然可得。

注意这个问题的性质不存在逆。当原问题(对偶问题)无可行解时, 其对偶问题(原问题)或具有无界解或无可行解。

例如下述一对问题两者皆无可行解。

原问题 (对偶问题) 对 偶问题 (原问题)

$$\min \omega = -x_1 - x_2$$

$$\max z = y_1 + y_2$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq 1 \\ -x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 - y_2 \leq -1 \\ -y_1 + y_2 \leq -1 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

(4) 可行解是最优解时的性质

设 $\hat{X}$ 是原问题的可行解, $\hat{Y}$ 是对偶问题的可行解, 当 $C\hat{X} = \hat{Y}b$ 时, $\hat{X}, \hat{Y}$ 是最优解。

若 $\bar{X}$ 是原问题的可行解, $\bar{Y}$ 是对偶问题的可行解, 则存在 $C\bar{X} \leq \bar{Y}b$

证: 根据性质2可知, 对偶问题的所有可行解 $\bar{Y}$ 都存在

$$\bar{Y}b \geq C\hat{X}$$

若 $C\hat{X} = \hat{Y}b$, 则

$$\bar{Y}b \geq \hat{Y}b$$

从而 $\hat{Y}$ 是使目标函数取值最小的可行解, 因而 $\hat{Y}$ 是最优解。

又根据性质2可知, 对原问题的所有可行解 $\bar{X}$ 都存在

$$\hat{Y}b \geq C\bar{X}$$

若 $C\hat{X} = \hat{Y}b$, 则

$$C\hat{X} = \hat{Y}b \geq C\bar{X}$$

从而 $\hat{X}$ 是使目标函数取值最大的可行解, 因而 $\hat{X}$ 是最优解。

(5) 对偶定理 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等。

证： 设 $\hat{X}$ 是原问题的最优解，它对应的基矩阵为 B ，则

$$C - C_B B^{-1} A \leq 0, \quad -C_B B^{-1} \leq 0 \quad \text{令 } \hat{Y} = C_B B^{-1}, \text{ 则}$$
$$\hat{Y} A \geq C, \quad \hat{Y} \geq 0$$

故 $\hat{Y}$ 是对偶问题的可行解，且 $\omega = \hat{Y}b = C_B B^{-1}b$

非基变量为零

因原问题的最优解是 $\hat{X}$ ，使目标函数取值

$$z = C\hat{X} = C_B B^{-1}b$$

由此，得到 $\hat{Y}b = C_B B^{-1}b = C\hat{X}$

可见 $\hat{Y}$ 是对偶问题的最优解。

(6) 互补松弛性

若 x, y 分别为原问题和对偶问题的可行解, 那么 $y x_s = 0$ 和 $y_s x = 0$ 当且仅当 x, y 为最优解。

证: 设原问题和对偶问题的标准型是

	原问题	对偶问题
	$\max z = CX$	$\min \omega = Yb$
$AX \leq b$	$AX + X_s = b$	$YA - Y_s = C$ $YA \geq C$
	$X, X_s \geq 0$	$Y, Y_s \geq 0$

将原问题目标函数中的系数向量 C 用 $C = YA - Y_s$ 代替后, 得到

$$z = (YA - Y_s)X = YAX - Y_s X \quad (2-15)$$

将对偶问题的目标函数中系数列向量 b , 用 $b = AX + X_s$ 代替后, 得到

$$\omega = Y(AX + X_s) = YAX + YX_s \quad (2-16)$$

若 $Y_s \hat{X} = 0, \hat{Y} X_s = 0$; 则 $\hat{Y} b = \hat{Y} A \hat{X} = C \hat{X}$, 由性质(4), 可知 $\hat{X}, \hat{Y}$ 是最优解

又若 $\hat{X}, \hat{Y}$ 分别是原问题和对偶问题的最优解, 根据性质(5), 则有

$$C \hat{X} = \hat{Y} A \hat{X} = \hat{Y} b$$

由(2-15),(2-16)式可知, 必有 $\hat{Y} X_s = 0, Y_s \hat{X} = 0$

(7) 原问题检验数与对偶问题解的关系

设原问题是

$$\max z=CX; AX+X_S=b; X,X_S\geq 0$$

它的对偶问题是

$$\min \omega=Yb; YA-Y_S=C; Y,Y_S\geq 0$$

则原问题单纯形表的检验数行对应其对偶问题的一个基解，其对应关系见下表：

X_B	X_N	X_S
0	$C_N - C_B B^{-1} N$	$-C_B B^{-1}$
Y_{S1}	$-Y_{S2}$	$-Y$

Y_{S1} 是对应原问题中基变量 X_B 的剩余变量，

Y_{S2} 是对应原问题中非基变量 X_N 的剩余变量。

设原问题是

$$\max z=CX; AX+X_S=b; X,X_S\geq 0$$

它的对偶问题是

$$\min \omega=Yb; YA-Y_S=C; Y,Y_S\geq 0$$

证：设B是原问题的一个可行基，于是A=(B,N)；原问题可以改写为

$$\begin{aligned}\max z &= C_B X_B + C_N X_N \\ BX_B + NX_N + X_S &= b \\ X_B, X_N, X_S &\geq 0\end{aligned}$$

相应地对偶问题可表示为

$$\min \omega=Yb$$

$$YB-Y_{S1}=C_B \quad (2-17)$$

$$YN-Y_{S2}=C_N \quad (2-18)$$

$$Y, Y_{S1}, Y_{S2} \geq 0$$

这里 $Y_S=(Y_{S1}, Y_{S2})$ 。

证：设B是原问题的一个可行基，于是 $A=(B,N)$ ；原问题可以改写为

$$\max z = C_B X_B + C_N X_N$$

$$B X_B + N X_N + X_S = b$$

$$X_B, X_N, X_S \geq 0$$

相应地对偶问题可表示为

$$\min \omega = Yb$$

$$YB - Y_{S1} = C_B \quad (2-17)$$

$$YN - Y_{S2} = C_N \quad (2-18)$$

$$Y, Y_{S1}, Y_{S2} \geq 0$$

这里 $Y_S = (Y_{S1}, Y_{S2})$ 。

X_B	X_N	X_S
0	$C_N - C_B B^{-1} N$	$-C_B B^{-1}$
Y_{S1}	$-Y_{S2}$	$-Y$

当求得原问题的一个解： $X_B = B^{-1}b$ ，其相应的检验数为 $C_N - C_B B^{-1}N$ 与 $-C_B B^{-1}$

令 $Y = C_B B^{-1}$ ，将它代入(2-17)式，(2-18)式得 $Y_{S1} = 0, -Y_{S2} = C_N - C_B B^{-1}N$

例 已知线性规划问题

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$-x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

$$-2x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

试用对偶理论证明上述线性规划问题无最优解。

极大的变量 与 极小的约束 一致
极大的约束 与 极小的变量 相反

解：上述问题的对偶问题为

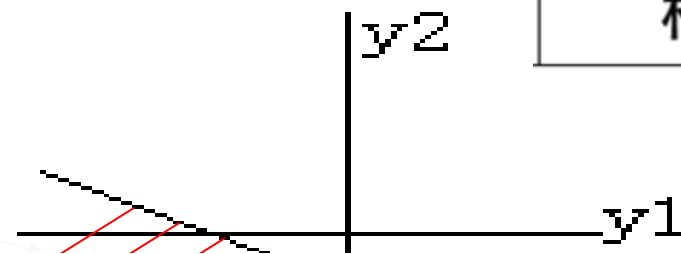
$$\min \omega = 2y_1 + y_2$$

$$-y_1 - 2y_2 \geq 1$$

$$y_1 + y_2 \geq 1$$

$$y_1 - y_2 \geq 0$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$



(5) 对偶定理 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等。

由第1个约束条件，可知对偶问题无可行解；因原问题有可行解 $(0, 0)$ ，故原问题无最优解。

例 已知线性规划问题

$$\min \omega = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 4$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 \geq 3$$

$$x_j \geq 0, \quad j=1, 2, \dots, 5$$

已知其对偶问题的最优解为 $y_1^* = 4/5$, $y_2^* = 3/5$; $z = 5$ 。试用对偶理论找出原问题的最优解。

解：先写出它的对偶问题

$$\max z = 4y_1 + 3y_2$$

$$y_1 + 2y_2 \leq 2 \quad \textcircled{1}$$

$$y_1 - y_2 \leq 3 \quad \textcircled{2}$$

$$2y_1 + 3y_2 \leq 5 \quad \textcircled{3}$$

$$y_1 + y_2 \leq 2 \quad \textcircled{4}$$

$$3y_1 + y_2 \leq 3 \quad \textcircled{5}$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

极大的变量

与

极小的约束

一致

极大的约束

与

极小的变量

相反

解：先写出它的对偶问题

$$\max z=4y_1+3y_2$$

$$y_1+2y_2\leq 2 \quad \textcircled{1}$$

$$y_1-y_2\leq 3 \quad \textcircled{2}$$

若 x, y 分别为原问题和对偶问题的可行解，那么 $y x_s = 0 \quad y_s x = 0$ 当且仅当 x, y 为最优解。

$$\begin{aligned} \min \omega &= 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 &\geq 4 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 &\geq 3 \\ x_j &\geq 0, \quad j=1, 2, \dots, 5 \end{aligned}$$

将 $y_1^*=4/5, y_2^*=3/5$ 的值代入约束条件，得

$$\textcircled{2}=1/5 < 3, \quad \textcircled{3}=17/5 < 5, \quad \textcircled{4}=7/5 < 2。$$

它们为严格不等式；由互补松弛性得 $x_2^*=x_3^*=x_4^*=0$ 。

因 $y_1^*, y_2^* > 0$ ；由互补松弛性得 $x_{s1}=x_{s2}=0$ ，即原问题的两个约束条件应取等式，故有

$$x_1^* + 3x_5^* = 4, \quad 2x_1^* + x_5^* = 3$$

**求解后得到 $x_1^*=1, x_5^*=1$ ；故原问题的最优解为 $X^*=(1, 0, 0, 0, 1)^T$ ；
 $\omega^*=5$**

作 业： P109-113

3.1 (1)

3.2

3.3 (2) (4)

3.7

3.8

3.9

3.10

自行计算P94-P105, 3.5.1-3.5.5的例题（要求手算例题，并挑选一道题写入作业本）